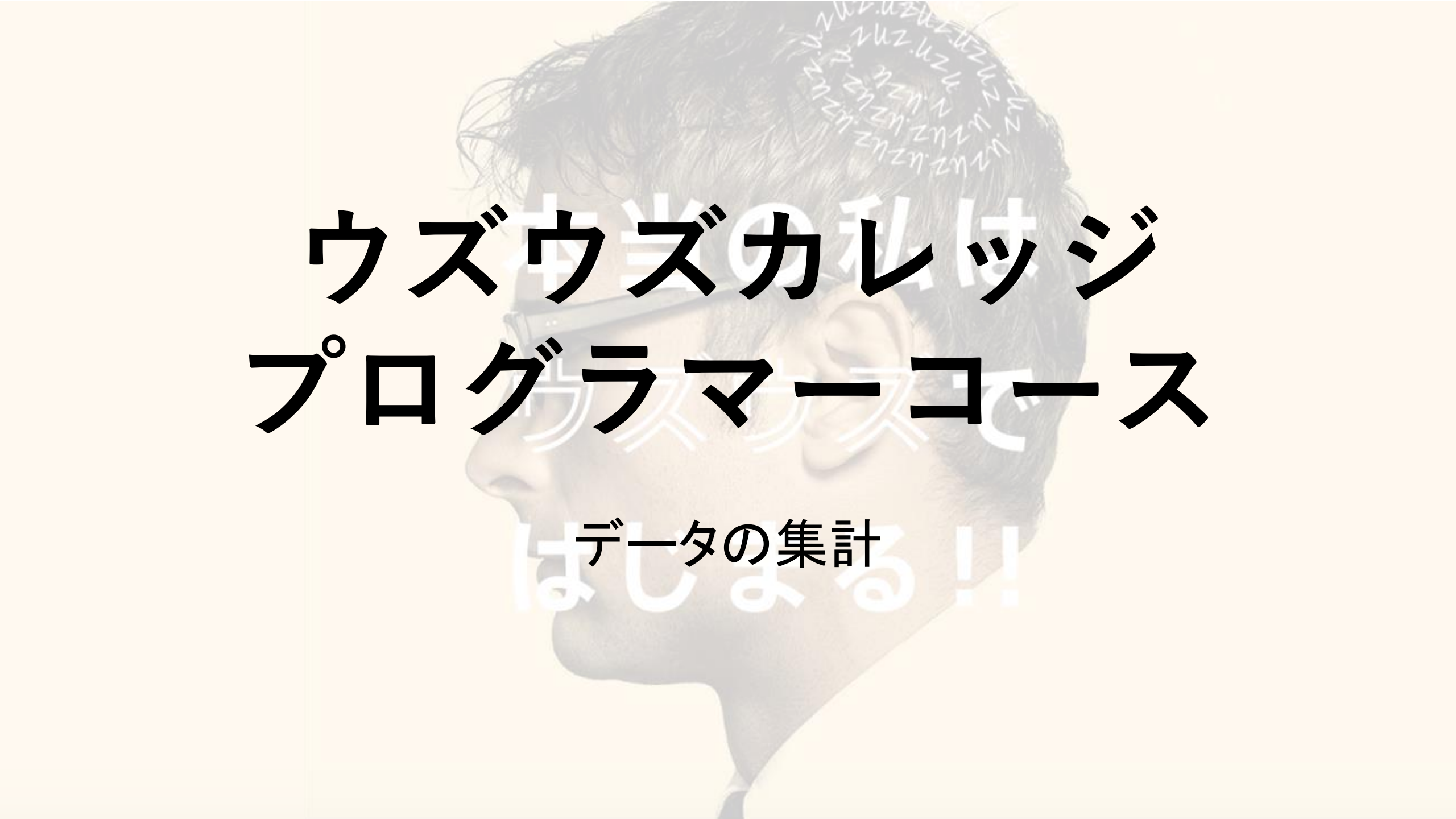


The background features a grayscale profile of a man's head facing left. Overlaid on his hair is a circular pattern of handwritten-style code, including 'uz', 'uz.', and 'uzn'.

ウズウズカレツジ プログラマーコース

データの集計
はじまる!!

～テーブルの検索（SELECT）～

≪ 集約関数 ≫

▼EXCELの代表的な集約関数

	A	B	C
1			入力関数
2	科目数	4	=COUNT(B8:B11)
3	合計得点	289	=SUM(B8:B11)
4	平均得点	72.25	=AVERAGE(B8:B11)
5	最高得点	90	=MAX(B8:B11)
6	最低得点	54	=MIN(B8:B11)
7			
8	国語	90	
9	算数	54	
10	理科	67	
11	社会	78	

▼MySQLの代表的な集約関数

関数名	機能
COUNT	レコード数を求める
SUM	数値データ列の合計値を求める
AVG	数値データ列の平均値を求める
MAX	数値データ列の最大値を求める
MIN	数値データ列の最小値を求める

～テーブルの検索（SELECT）～

≪ レコード数の集計（COUNT関数） ≫

```
SELECT COUNT(*) , COUNT(PET_ID)
FROM SAMPLE_4_2 ;
```

■COUNT(*)

抽出対象の全レコード数を取得

■COUNT(カラム名)

抽出対象のカラムのデータ数（NULLを除く）を取得

▼SAMPLE_4_2（抽出前）

HOME_ID	HOME_NAME	PET_ID	AREA_ID
1	OKAMOTO_KE	1	4
2	TANAKA_KE	« NULL »	« NULL »
3	SUZUKI_KE	5	3
4	IKEDA_KE	« NULL »	4
5	TAKAHASHI_KE	2	1
6	NAGASAWA_KE	3	« NULL »
7	TAKIMIZU_KE	4	2

▼抽出結果

COUNT(*)	COUNT(PET_ID)
7	5

～テーブルの検索（SELECT）～

≪ 数値の集計（SUM関数／AVG関数／MAX関数／MIN関数） ≫

```
SELECT SUM(WEIGHT) ,  
       AVG(WEIGHT) ,  
       MAX(WEIGHT) ,  
       MIN(WEIGHT)  
FROM SAMPLE_4_1 ;
```



▼SAMPLE_4_1（抽出前）

ID	NAME	GENDER	BIRTHDAY	WEIGHT	REGIST_TIMESTAMP
1	MOCO	F	2014/05/04	3.5	2018/07/09 4:35:36
2	CHOCO	M	2011/08/25	5.2	2018/07/09 4:35:36
3	TARO	M	2013/01/02	7.9	2018/07/09 4:35:36
4	RINRIN	F	2015/12/12	6.2	2018/07/09 4:35:36
5	CHAMP	M	2013/01/02	10.9	2018/07/09 4:35:36



▼抽出結果

	SUM(WEIGHT)	AVG(WEIGHT)	MAX(WEIGHT)	MIN(WEIGHT)
	33.7	6.74000	10.9	3.5

集約関数はNULL値を除外して
集計することに注意しましょう！

～テーブルの検索（SELECT）～

≪ 重複を除いたデータの抽出（DISTINCT） ≫

```
SELECT DISTINCT GENDER  
FROM SAMPLE_4_1 ;
```



▼SAMPLE_4_1（抽出前）

ID	NAME	GENDER	BIRTHDAY	WEIGHT	REGIST_TIMESTAMP
1	MOCO	F	2014/05/04	3.5	2018/07/09 4:35:36
2	CHOCO	M	2011/08/25	5.2	2018/07/09 4:35:36
3	TARO	M	2013/01/02	7.9	2018/07/09 4:35:36
4	RINRIN	F	2015/12/12	6.2	2018/07/09 4:35:36
5	CHAMP	M	2013/01/02	10.9	2018/07/09 4:35:36



▼抽出結果

GENDER
F
M

～テーブルの検索（SELECT）～

≪ 重複を除いたレコード数の集計（DISTINCT×COUNT） ≫

```
SELECT COUNT( DISTINCT GENDER )  
FROM SAMPLE_4_1 ;
```

▼SAMPLE_4_1（抽出前）

ID	NAME	GENDER	BIRTHDAY	WEIGHT	REGIST_TIMESTAMP
1	MOCO	F	2014/05/04	3.5	2018/07/09 4:35:36
2	CHOCO	M	2011/08/25	5.2	2018/07/09 4:35:36
3	TARO	M	2013/01/02	7.9	2018/07/09 4:35:36
4	RINRIN	F	2015/12/12	6.2	2018/07/09 4:35:36
5	CHAMP	M	2013/01/02	10.9	2018/07/09 4:35:36

▼抽出結果

COUNT(DISTINCT GENDER)
2

カッコの中のDISTINCTで
重複を除いた結果の
レコード数を数えているので
「2」という結果になっています！

GENDER
F
M

 } 2